

DISEÑO DE UN TOSTADOR AUTÓNOMO DE CAFÉ CON ESP32

Entrega de BOM y Datasheet

Presentado por: Joan Alberto Erazo Zúñiga

Estiven Rene Flor Golondrino

Jhonatan Stiven Gurrute Anacona

Presentado a: Ing. Fulvio Yesid Vivas Cantero

Asignatura: Sistemas Embebidos y Tiempo Real

Institución: Universidad del Cauca

Fecha: 14/Septiembre/2026

1. Lista de materiales (BOM)

Materiales nuevos para el montaje del tostador de café con ESP32. Valores en pesos colombianos (COP). P: precio publicado. E: estimación sujeta a cotización. La hoja **bom/agro_bom.xlsx** contiene referencias y enlaces de compra.

Íte m	Cant.	Material	Unitario	Subtotal	Proveedor
1	1	ESP32 38 pines	\$26.000	\$26.000	Macetrónica (P)
2	1	Kit K + MAX6675	\$17.000	\$17.000	Macetrónica (P)
3	1	Adaptador 12 V / 5 A	\$27.450	\$27.450	UHF Colombia (P)
4	1	Módulo LM2596	\$6.900	\$6.900	Sumador (P)
5	1	ULN2003AN DIP16	\$3.500	\$3.500	Tienda electrónica (E)
6	2	Relé SRD 12 V	\$3.570	\$7.140	Sigma Electrónica (P)
7	6	Resistencia 10k	\$100	\$600	Tienda electrónica (E)
8	3	Capacitor 100 nF	\$300	\$900	Tienda electrónica (E)
9	1	Capacitor 470 uF/25 V	\$1.500	\$1.500	Tienda electrónica (E)
10	1	Diodo 1N5408	\$1.000	\$1.000	Tienda electrónica (E)
11	1	Cable micro USB	\$5.000	\$5.000	Tienda electrónica (E)
12	1	Placa, borneras y cables DC	\$12.000	\$12.000	Tienda electrónica (E)
13	1	Motor JGB37-520 12 V	\$34.153	\$34.153	Vistrónica (P)
14	1	Ventilador 12 V / 120 mm	\$12.000	\$12.000	Tienda electrónica (E)

Tabla 1. Lista de materiales del montaje (primera parte).

1. Lista de materiales (continuación)

Ítem	Cant.	Material	Unitario	Subtotal	Proveedor
15	1	Plato tubular 1100 W / 120 V	\$40.000	\$40.000	ARES SAS (P)
16	1	Materiales tambor y cámara	\$85.000	\$85.000	Taller local (E)
17	1	Transmisión 3:1 y guarda	\$20.000	\$20.000	Taller local (E)
18	1	Bandeja de enfriamiento	\$12.000	\$12.000	Taller local (E)
19	1	SSR-25DA	\$28.000	\$28.000	Vistrónica (E)
20	1	Disipador y pasta SSR	\$15.000	\$15.000	Tienda electrónica (E)
21	1	Contactador y 2 auxiliares NO	\$90.000	\$90.000	Automatización (E)
22	1	Parada enclavable 2NC	\$20.000	\$20.000	Automatización (E)
23	1	Pulsador de rearme NO	\$5.000	\$5.000	Automatización (E)
24	1	Limitador térmico NC	\$30.000	\$30.000	Proveedor de control térmico (E)
25	1	Corte bipolar y fusibles	\$25.000	\$25.000	Tienda eléctrica (E)
26	1	Gabinete y cableado AC	\$30.000	\$30.000	Tienda eléctrica (E)
27	1	Supresor de bobina	\$3.000	\$3.000	Automatización (E)

Tabla 2. Lista de materiales del montaje (segunda parte).

Total de materiales: \$558.143 COP.

La mecánica se presupuesta como materiales nuevos para fabricación manual sencilla. No incluye mano de obra, herramientas ni envíos. No se añade reserva. La capacidad de 500 g y el dimensionamiento final del motor requieren comprobación en el montaje.

2. Datasheets de los dispositivos

Se adjuntan en la carpeta **datasheets/** las hojas técnicas disponibles. Para medir la temperatura se selecciona una termocupla K con MAX6675, por su conexión digital sencilla y precio de kit. La sonda y el cable deben soportar al menos 300 °C; alimentar el MAX6675 a 3,3 V.

Dispositivo	Archivo adjunto	Fuente / alcance
ESP32	ESP32_WROOM32_Espressif.pdf	Espressif; módulo WROOM-32.
MAX6675	MAX6675_Analog_Devices.pdf	Maxim/Analog Devices; lectura de termocupla K.
ULN2003AN	ULN2003A_Texas_Instruments.pdf	Texas Instruments; driver de bobinas.
LM2596	LM2596_Texas_Instruments.pdf	Texas Instruments; regulador DC/DC.
Relés K1/K2	Rele_SRD_Songle.pdf	Songle; variante 12 V, 0,36 W.
SSR1	SSR_DA_Fotek.pdf	Fotek; referencia técnica. Confirmar marca comprada.
Sonda, motor y fuente	Fichas_comerciales.pdf	Datos de páginas comerciales consultadas.
Calentador H1	Fichas_comerciales.pdf	ARES; repuesto tubular 1100 W / 120 V.
Ventilador y protecciones	Fichas_comerciales.pdf	Especificaciones de compra; fichas de modelo pendientes.

Tabla 3. Relación de hojas técnicas y fichas comerciales.

Los módulos genéricos deben contrastarse con la hoja de su fabricante. En **Fichas_comerciales.pdf** se identifican las especificaciones que requieren ficha del modelo comprado.

Repositorio de GitHub

La entrega se organiza en las carpetas **bom/**, **datasheets/**, **esquemas/** y **documentacion/**.

https://github.com/AnonymusAng/Tostador_de_Cafe

3. Esquema sencillo de conexión

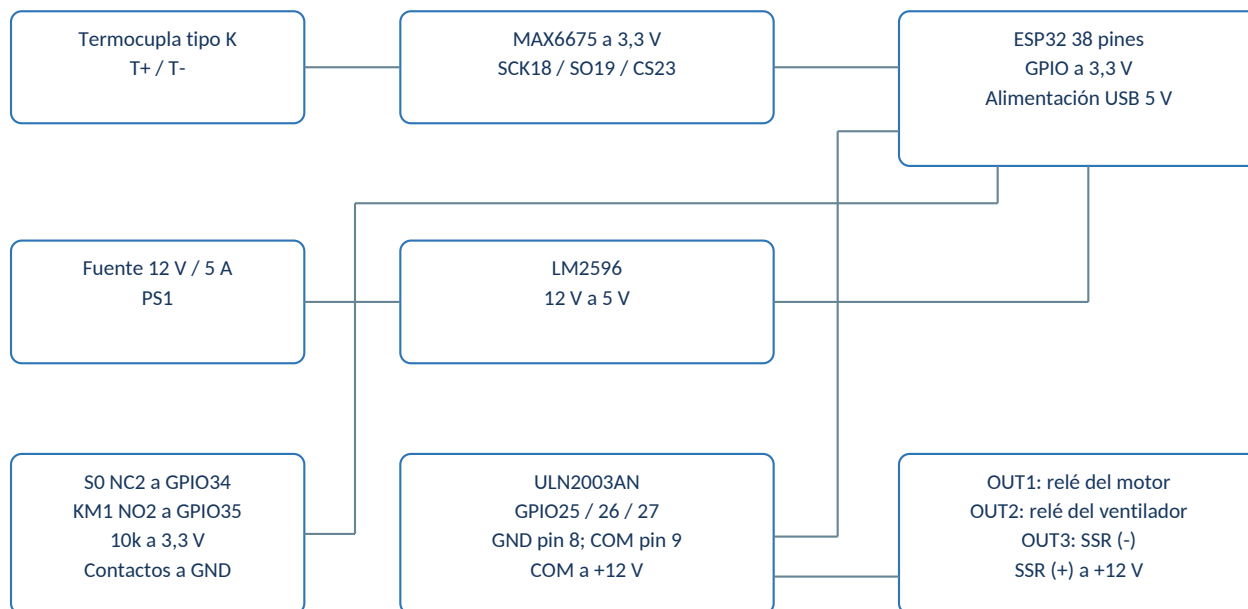


Figura 1. Conexión del sensor, microcontrolador y actuadores.

Elemento / terminal	Conexión
MAX6675 VCC / GND	3V3 / GND del ESP32
MAX6675 SCK / SO / CS	GPIO18 / GPIO19 / GPIO23; CS con 10k a 3,3 V
ULN IN1 / OUT1 (1 / 16)	GPIO25 / negativo bobina K1; positivo a 12 V
ULN IN2 / OUT2 (2 / 15)	GPIO26 / negativo bobina K2; positivo a 12 V
ULN IN3 / OUT3 (3 / 14)	GPIO27 / SSR (-); SSR (+) a 12 V
ULN GND / COM (8 / 9)	GND / +12 V; pull-down 10k en IN1-3
Parada S0 NC2	GPIO34 a NC2 a GND; pull-up 10k a 3,3 V
KM1 auxiliar NO2	GPIO35 a NO2 a GND; pull-up 10k a 3,3 V

GND común únicamente en baja tensión. Entradas IN4-7 del ULN2003 a GND; salidas no usadas abiertas. Ajustar el LM2596 a 5 V antes de conectar el USB del ESP32. El MAX6675 permanece fuera de la cámara caliente.

3. Esquema de potencia y alimentación

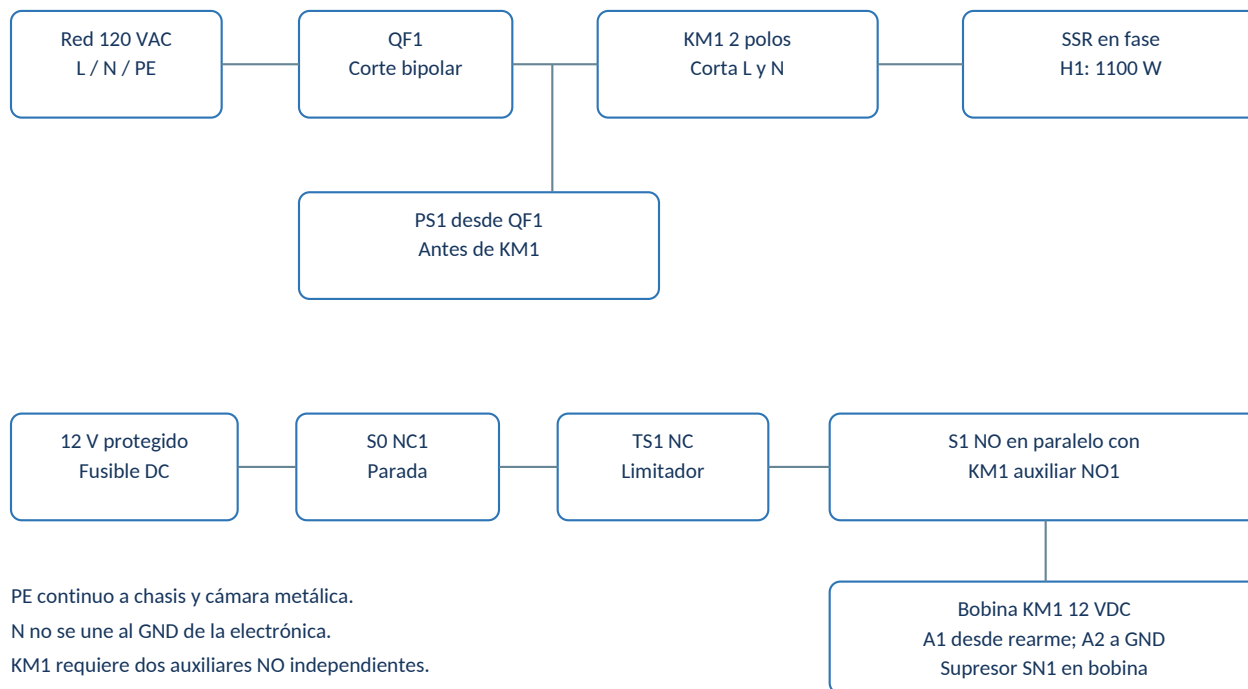


Figura 2. Fuente de alimentación y corte independiente del calentador.

Calentador: L → QF1 → fusible AC → polo 1 de KM1 → salida SSR → H1. El otro borne de H1 vuelve a N por el polo 2 de KM1 y QF1. PS1 se conecta después de QF1, antes de KM1. El calentador de 1100 W / 120 V consume aproximadamente 9,17 A.

Rearme: +12 V protegido → S0 NC1 → TS1 NC → [S1 NO en paralelo con KM1 NO1] → A1 de KM1. A2 a GND. El auxiliar NO2 informa al ESP32 sin compartir el circuito de 12 V.

Motor y ventilador: +12 V protegido → COM de K1/K2 → NO → positivo de la carga. Negativos a GND. D1 en paralelo con el motor: cátodo al positivo. C1-C3 desacoplan MAX6675, driver y motor; C4 se conecta entre +12 V y GND.

La parada y el limitador térmico desenergizan KM1 sin depender del ESP32. Los calibres de cable, fusibles, disipador y punto de corte térmico se definen con las fichas y corrientes reales antes de energizar la etapa de red.